

# РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

## ОТЧЕТ

### ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

дисциплина:     *Архитектура компьютера*

Студент: Ксения Танчила

Группа: НКАбд-05-25

МОСКВА

2025 г.

## Оглавление

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Цель работы.....                        | 3  |
| Задание.....                            | 4  |
| Теоритическое введение.....             | 5  |
| Выполнение лабораторной работы.....     | 6  |
| Задания для самостоятельной работы..... | 8  |
| Выводы.....                             | 10 |
| Список литературы.....                  | 11 |

# **1 Цель работы**

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

## **2 Задание**

1. Создание файлов в программах
2. Изменение прав на файлы для разных групп пользователей
3. Выполнение самостоятельных заданий по материалам лабораторной работы.

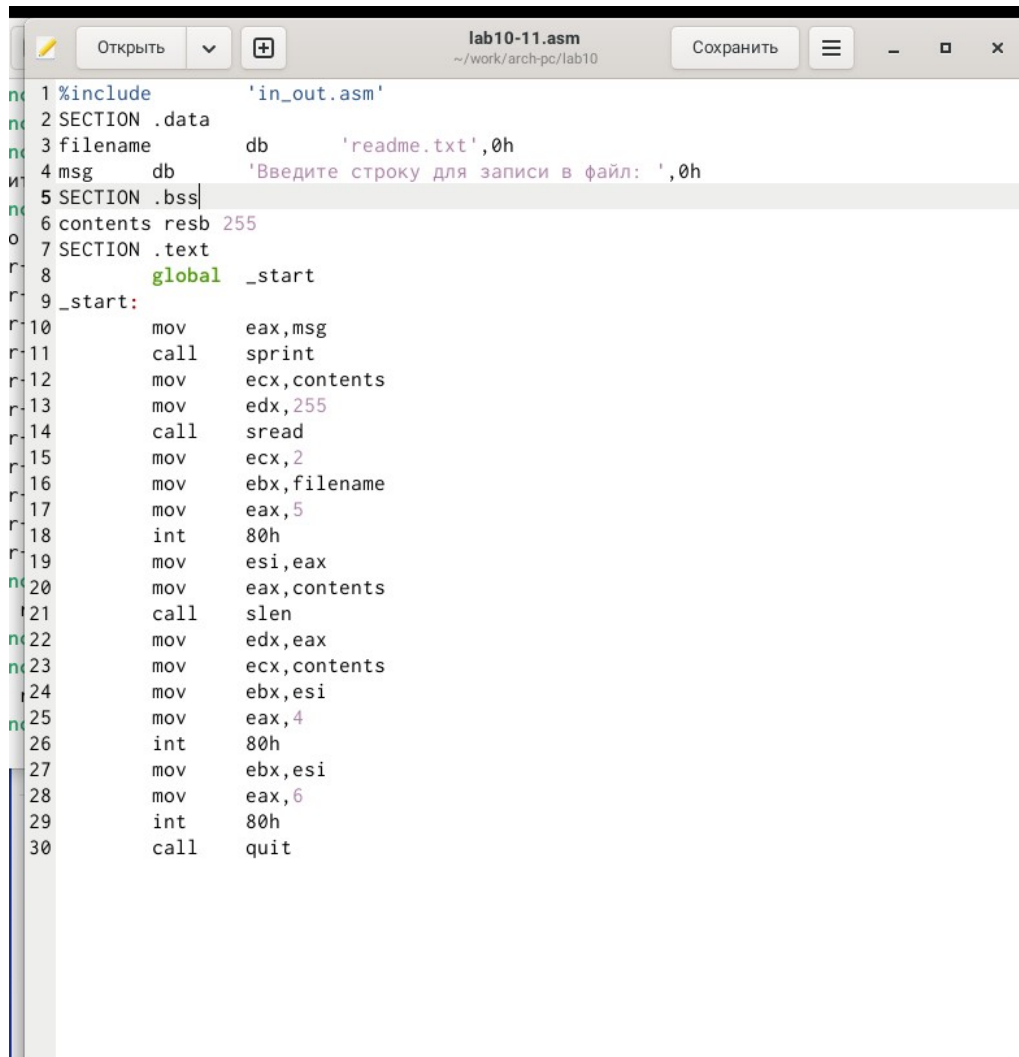
### **3 Теоретическое введение**

ОС GNU/Linux является многопользовательской операционной системой. И для обеспечения защиты данных одного пользователя от действий других пользователей существуют специальные механизмы разграничения доступа к файлам. Кроме ограничения доступа, данный механизм позволяет разрешить другим пользователям доступ данным для совместной работы.

## 4 Выполнение лабораторной работы

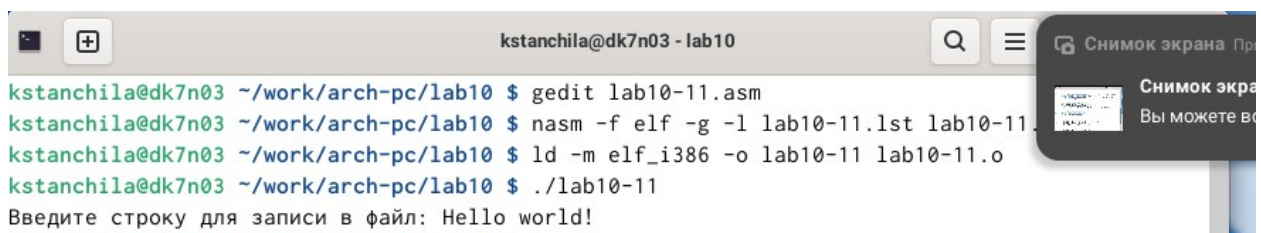
1. Создала каталог для программ лабораторной работы № 10, перешла в него и создала файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt.

2. Ввела в файл lab10-1.asm текст программы из листинга 10.1 (Рис. 4.1.1) (Программа записи в файл сообщения). Создала исполняемый файл и проверила его работу (Рис. 4.1.2).



```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 filename db 'readme.txt',0h
4 msg db 'Введите строку для записи в файл: ',0h
5 SECTION .bss
6 contents resb 255
7 SECTION .text
8 global _start
9 _start:
10 mov eax,msg
11 call sprint
12 mov ecx,contents
13 mov edx,255
14 call sread
15 mov ecx,2
16 mov ebx,filename
17 mov eax,5
18 int 80h
19 mov esi,eax
20 mov eax,contents
21 call slen
22 mov edx,eax
23 mov ecx,contents
24 mov ebx,esi
25 mov eax,4
26 int 80h
27 mov ebx,esi
28 mov eax,6
29 int 80h
30 call quit
```

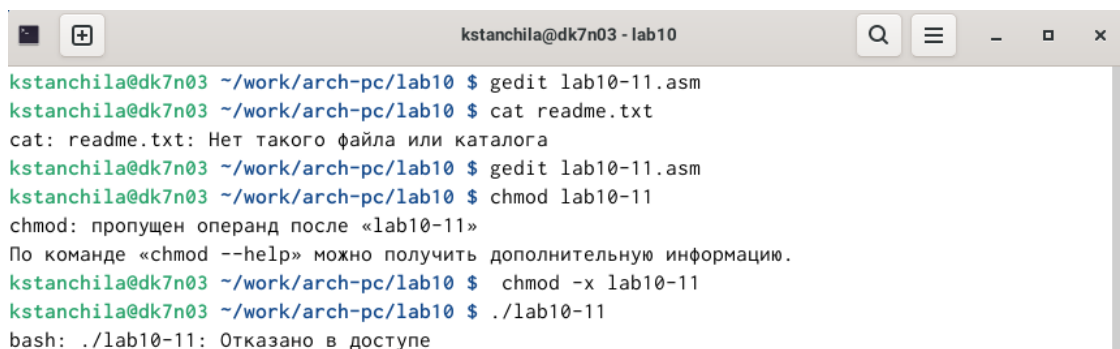
Рис. 4.1.1 — Текст программы lab10-1.asm



```
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ gedit lab10-11.asm
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ nasm -f elf -g -l lab10-11.lst lab10-11.asm
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ ld -m elf_i386 -o lab10-11 lab10-11.o
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-11
Введите строку для записи в файл: Hello world!
```

Рис. 4.1.2 — Вывод программы lab9-1.asm

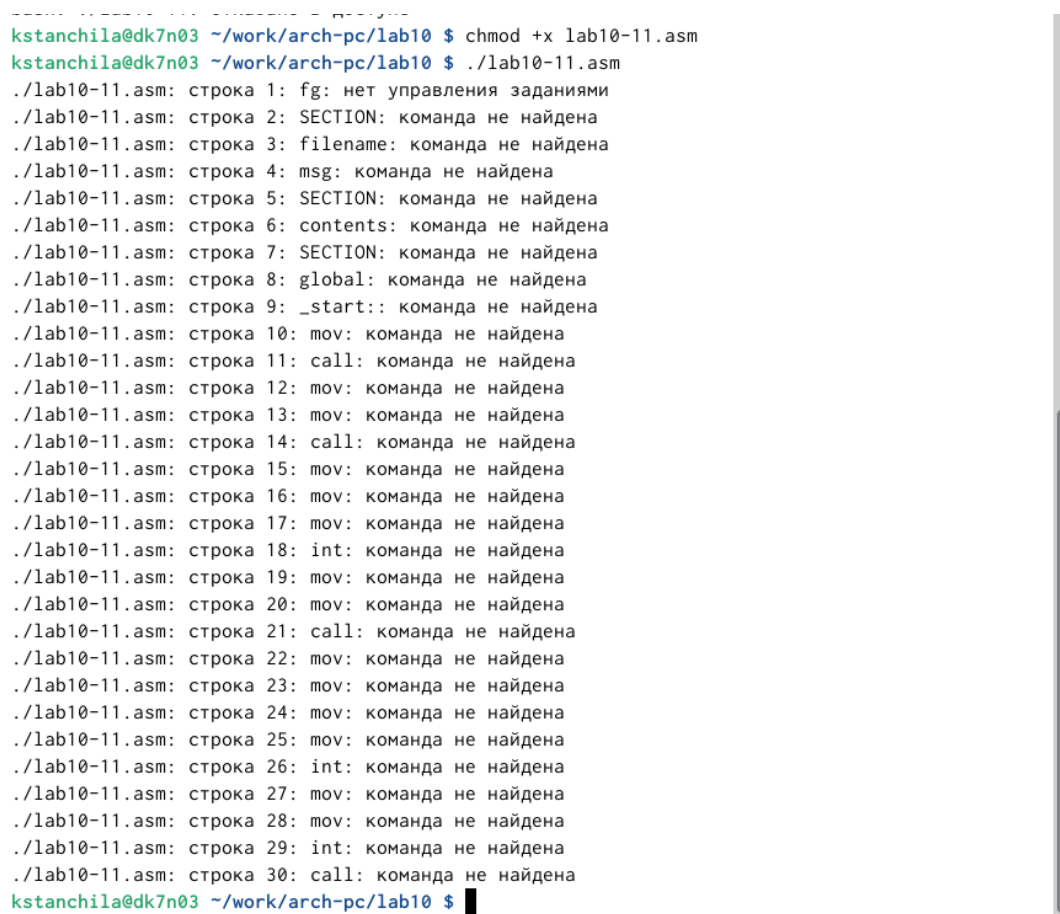
3. С помощью команды `chmod` изменила права доступа к исполняемому файлу `lab10-1`, запретив его выполнение. Попыталась выполнить файл. Файл не был выполнен, так как к нему не было доступа (Рис. 4.1.3).



```
kstanchila@dk7n03 - lab10
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ gedit lab10-11.asm
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ cat readme.txt
cat: readme.txt: Нет такого файла или каталога
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ gedit lab10-11.asm
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod lab10-11
chmod: пропущен операнд после «lab10-11»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod -x lab10-11
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-11
bash: ./lab10-11: Отказано в доступе
```

Рис. 4.1.3 — `chmod`

4. С помощью команды `chmod` изменила права доступа к файлу `lab10-1.asm` с исходным текстом программы, добавив права на исполнение. Попытала выполнить его и объясните результат. (Рис. 4.1.4).



```
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod +x lab10-11.asm
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ ./lab10-11.asm
./lab10-11.asm: строка 1: fg: нет управления заданиями
./lab10-11.asm: строка 2: SECTION: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 3: filename: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 4: msg: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 5: SECTION: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 6: contents: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 7: SECTION: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 8: global: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 9: _start:: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 10: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 11: call: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 12: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 13: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 14: call: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 15: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 16: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 17: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 18: int: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 19: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 20: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 21: call: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 22: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 23: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 24: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 25: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 26: int: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 27: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 28: mov: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 29: int: команда не найдена
./lab10-11.asm: строка 30: call: команда не найдена
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рис. 4.1.4 — `chmod`

5. В соответствии с вариантом в таблице предоставила права доступа к файлу readme1.txt, представленные в символьном виде, а для файла readme-2.txt – в двоичном виде. Проверила правильность выполнения с помощью команды ls -l (Рис. 4.1.5).

```
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod u=rx,g=wx,o=rw readme-11.txt
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ chmod 402 readme-22.txt
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ ls -l
итого 45
-rw-r--r-- 1 kstanchila studsci 3942 окт 7 11:37 in_out.asm
-rw-r--r-- 1 kstanchila studsci 9772 ноя 28 12:37 lab10-11
-rwxr-xr-x 1 kstanchila studsci 474 ноя 28 12:40 lab10-11.asm
-rw-r--r-- 1 kstanchila studsci 12500 ноя 28 12:37 lab10-11.lst
-rw-r--r-- 1 kstanchila studsci 2544 ноя 28 12:37 lab10-11.o
-rw-r--r-- 1 kstanchila studsci 475 ноя 25 11:42 lab10-1.asm
-rw-r--r-- 1 kstanchila studsci 12578 ноя 25 11:41 lab10-1.lst
-r-x-wxrw- 1 kstanchila studsci 0 ноя 28 12:30 readme-11.txt
-rw-r--r-- 1 kstanchila studsci 0 ноя 25 11:31 readme-1.txt
-r-----w- 1 kstanchila studsci 0 ноя 28 12:30 readme-22.txt
-rw-r--r-- 1 kstanchila studsci 0 ноя 25 11:31 readme-2.txt
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ ls -l readme-11.txt readme-22.txt
-r-x-wxrw- 1 kstanchila studsci 0 ноя 28 12:30 readme-11.txt
-r-----w- 1 kstanchila studsci 0 ноя 28 12:30 readme-22.txt
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рис. 4.1.5 — Права доступа к файлу readme1.txt, readme-2.txt

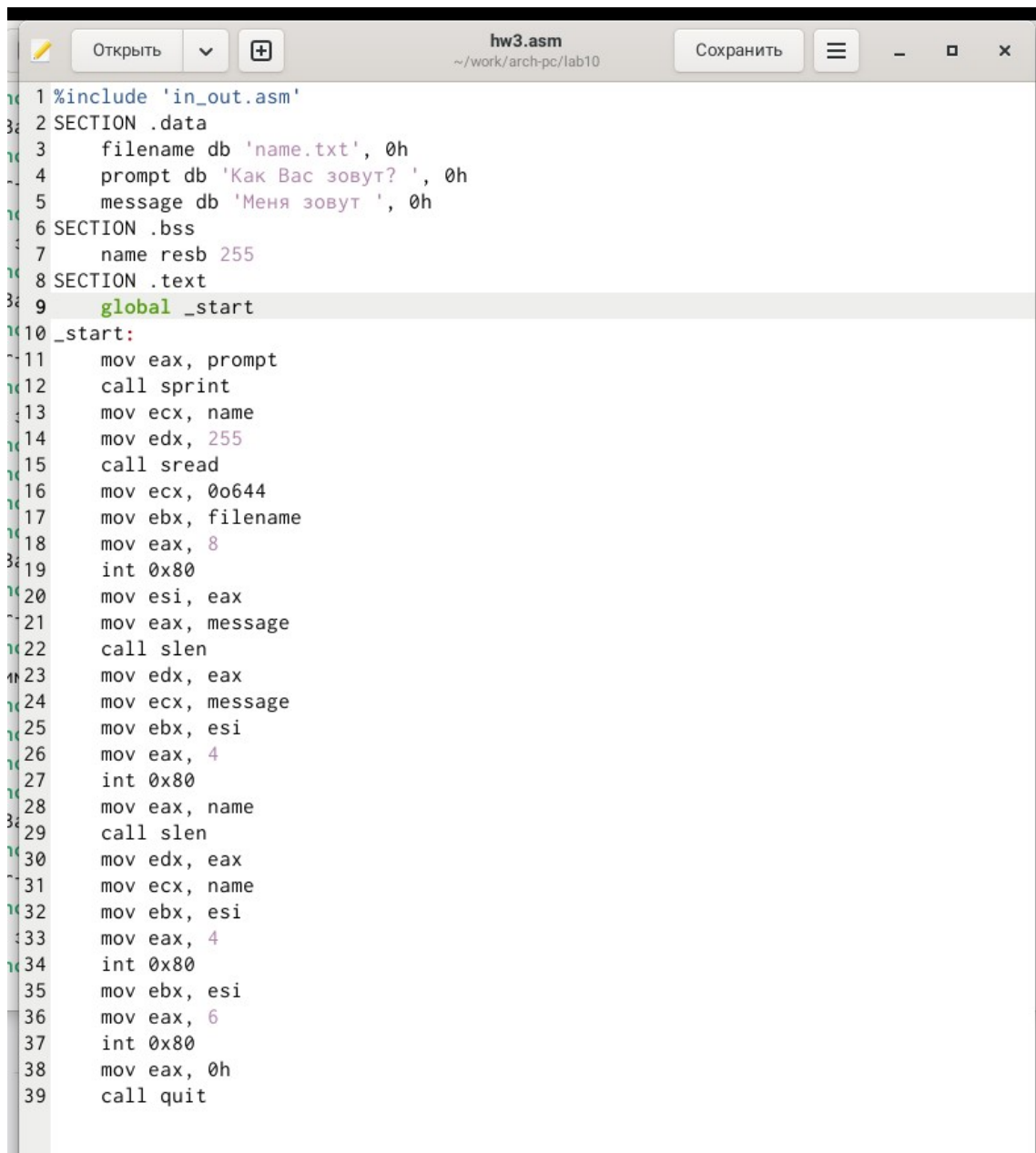
### 4.3 Задание для самостоятельной работы

1. Написала программу работающую по следующему алгоритму:

- Вывод приглашения “Как Вас зовут?”
- ввести с клавиатуры свои фамилию и имя
- создать файл с именем name.txt
- записать в файл сообщение “Меня зовут”
- дописать в файл строку введенную с клавиатуры
- закрыть файл

Создала исполняемый файл и проверила его работу. Проверила наличие файла и его содержимое с помощью команд ls и cat. (Рис. 4.3.1 и Рис. 4.3.2).





```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3     filename db 'name.txt', 0h
4     prompt db 'Как Вас зовут? ', 0h
5     message db 'Меня зовут ', 0h
6 SECTION .bss
7     name resb 255
8 SECTION .text
9     global _start
10 _start:
11     mov eax, prompt
12     call sprint
13     mov ecx, name
14     mov edx, 255
15     call sread
16     mov ecx, 0o644
17     mov ebx, filename
18     mov eax, 8
19     int 0x80
20     mov esi, eax
21     mov eax, message
22     call slen
23     mov edx, eax
24     mov ecx, message
25     mov ebx, esi
26     mov eax, 4
27     int 0x80
28     mov eax, name
29     call slen
30     mov edx, eax
31     mov ecx, name
32     mov ebx, esi
33     mov eax, 4
34     int 0x80
35     mov ebx, esi
36     mov eax, 6
37     int 0x80
38     mov eax, 0h
39     call quit
```

Рис. 4.3.1 — Текст самостоятельного задания №1

```
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ gedit hw3.asm
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ nasm -f elf hw3.asm
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ ld -m elf_i386 hw3.o -o hw3
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ ./hw3
Как Вас зовут? Ксения
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ ls -la name.txt
-rw-r--r-- 1 kstanchila studsci 33 ноя 28 13:01 name.txt
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $ cat name.txt
Меня зовут Ксения
kstanchila@dk7n03 ~/work/arch-pc/lab10 $
```

Рис. 4.3.2 — Результат выполнения самостоятельного задания №1

## **5 Выводы**

В процессе выполнения лабораторной работы я приобрела навыки написания программ для работы с файлами, научилась редактировать права для файлов.

## **Список литературы**

1. Курс на ТУИС
2. Лабораторная работа №10
3. Программирование на языке ассемблера NASM Столяров А. В